ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ · КЕЙС

SAQ QURYLYS

Интеллектуальный мониторинг рисков в долевом жилищном строительстве

МЕРОПРИЯТИЕ	МЕСТО	ДАТЫ
Codemasters Hackathon 8.0	**Усть-Каменогорск**	**14–21 октября 2026**

ЗАДАЧА Создать работающий прототип, который помогает аналитику находить подозрительные предложения по строящимся ЖК, сопоставлять их с данными об объектах и формировать проверяемый сигнал риска.

1. Контекст и цель

Рекламные объявления о продаже квартир на стадии строительства могут содержать предложения внесения денег до проверки правовых оснований. Информация об объектах, документах, рекламе и обращениях распределена по разным источникам. Аналитику сложно быстро понять, какие случаи требуют внимания в первую очередь.

Для кого: специалист уполномоченного подразделения МИО / региональный аналитик, который проверяет сведения об объектах и решает, какие сигналы требуют дальнейшего рассмотрения.

Что улучшает продукт: сбор разрозненных сведений в одну карточку, приоритизация объектов и сокращение ручного поиска подтверждений.

Ожидаемый результат: веб-приложение с понятным сквозным сценарием, демонстрационными данными, объяснимым риском, проверкой аналитиком и выгружаемой сигнальной карточкой.

2. Обязательный пользовательский сценарий

ШАГ	ЧТО ДОЛЖНО ПРОИСХОДИТЬ
01 · Обзор	Аналитик видит объекты города на карте и/или в реестре, фильтрует их по риску и открывает нужный ЖК.
02 · Проверка	В карточке ЖК доступны сведения о застройщике, этапе строительства, документальном статусе и источниках информации.
03 · Сигнал	Рекламная публикация связывается с ЖК; система находит возможное предложение внесения денег и показывает фрагмент-основание.
04 · Оценка	Риск рассчитывается по понятным факторам. Аналитик видит балл, зону и подтверждающие материалы.
05 · Решение	Из карточки формируется сигнал: аналитик подтверждает его или возвращает на доработку; материал можно выгрузить.

Важно: система подсвечивает признаки и помогает принять решение, но не устанавливает факт правонарушения и не отправляет материалы в государственные органы автоматически.

3. Обязательный функционал MVP

Нужно реализовать пять связанных модулей. Важнее один проходящий от начала до конца сценарий, чем множество отдельных экранов без работающей логики.

МОДУЛЬ	МИНИМУМ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ
01 Карта / обзор	Список ЖК с баллом и цветовой зоной; фильтрация по зоне и быстрый переход в карточку. Геометки на карте — при наличии координат в данных.
02 Реестр ЖК	Карточка объекта: название, адрес, застройщик/БИН, этап строительства, правовое основание привлечения средств и статус его проверки, связанные объявления и события.
03 Мониторинг рекламы	Лента публикаций (ссылка, площадка, дата, текст/скриншот); добавление данных вручную или из доступного источника; связывание с ЖК; выделение подозрительных формулировок.
04 Риск-скоринг	Автоматический пересчёт балла на основе зафиксированных факторов; объяснение начисленных баллов, переход к доказательствам и определение цветовой зоны.
05 Сигнальная карточка	Генерация краткого отчёта по ЖК: данные объекта, факторы риска, ссылки на материалы, статус проверки; действия «Подтвердить» / «Вернуть»; выгрузка PDF или печатной версии.

4. Данные и подтверждения

Для демонстрации достаточно не менее 8 полноценных карточек ЖК, 12 рекламных публикаций и трёх контрастных сценариев проверки из раздела 5. Все тестовые данные необходимо пометить как демонстрационные.

Основные сущности

СУЩНОСТЬ	КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЯ
Объект	ID; ЖК; адрес/координаты; застройщик и БИН; стадия и готовность; тип законного основания; статус и источник проверки; связанные публикации.
Публикация	ID; источник/аккаунт; дата; URL; текст либо изображение; рекламируемый объект; возможные признаки оплаты; дата фиксации.
Сигнал	ID; объект; балл и факторы; доказательства; дата создания; автор проверки; статус; итоговый файл/выгрузка.

Интеграции и источники

- Обязательный уровень: локальный набор тестовых данных (seed/JSON/БД) и возможность добавить публикацию вручную. Приложение должно работать без доступа к закрытым государственным API.
- Дополнительный уровень: открытые данные, публичные сайты, Telegram-каналы, OCR скриншотов, парсинг доступных страниц или импорт CSV/Excel при соблюдении правил источника.
- Для официальных источников можно предусмотреть адаптеры к «Казреестру», реестрам разрешений МИО, данным о земле, ДДУ и обращениям. Не нужно имитировать реальную интеграцию, выдавая её за действующую.

Сохранённые сведения должны содержать источник и время фиксации. Для публичных объявлений полезно хранить снимок экрана или локальную копию текста — особенно когда исходная публикация исчезнет.

5. Модель риск-скоринга (базовые веса)

Риск - оценка необходимости проверки, а не юридическое заключение. Каждому подтверждённому фактору присваивается вес. Команды могут предложить более точную модель, если сохранят объяснимость, проверяемость и корректную работу на тестовых сценариях.

КОД / ФАКТОР	БАЛЛЫ	КОГДА УЧИТЫВАЕТСЯ
R1 · Установлено отсутствие применимого правового основания	+35	Проверенными данными установлено отсутствие применимого законного основания; отсутствие доступа к реестру или «нет данных» не считается его отсутствием.
R2 · Прямое предложение внести деньги	+25	Есть текст/скриншот с предложением платной брони, депозита, первоначального взноса или аналогичной схемы.
R3 · Активная реклама строящегося жилья	+10	Зафиксирована публикация о продаже/продвижении квартир до ввода объекта в эксплуатацию.
R4 · Подтверждённое коллективное обращение	+15	Имеется проверенное обращение о привлечении средств по данному объекту.
R5 · Несовпадение заявленной и подтверждённой готовности	+10	Разница от 20 процентных пунктов; оба значения имеют указанные источники и даты.
R6 · Подтверждённый простой / значимая просрочка	+5	Есть документированное существенное отклонение от заявленных сроков либо длительный простой.

ФОРМУЛА Балл = min(100, сумма весов подтверждённых факторов). Неизвестные сведения дают 0 баллов и отдельно помечаются «Нужна проверка»; гипотезы ИИ не приравниваются к подтверждённым фактам.

Зоны и действия

ЗОНА	ПРАВИЛО	ДЕЙСТВИЕ
Зелёная	0-24 балла	Плановый мониторинг, сохранение истории.
Жёлтая	25-59 баллов, а также 60+ без комбинации R1+R2	Углублённая ручная проверка документов и публикаций.
Красная	60+ баллов и одновременно подтверждены R1 и R2	Приоритетная сигнальная карточка для проверки аналитиком.

Контрольные тест-сценарии

КЕЙС	РАСЧЁТ	ОЖИДАНИЕ
A · Основание не проверено, есть платная бронь	R2 25 + R3 10 = 35	Жёлтая; отсутствие данных не превращается в R1.
B · Установлено отсутствие законного основания + есть депозит	R1 35 + R2 25 + R3 10 = 70	Красная; карточка ожидает человеческого подтверждения.
C · Действующая гарантия подтверждена, есть обычная реклама	R3 10 = 10	Зелёная; отсутствие отдельного разрешения МИО не является автоматическим R1.

Правовой нюанс: закон РК предусматривает разные способы организации долевого участия, в том числе гарантию Единого оператора и варианты с разрешением МИО. Риск нельзя строить по правилу «нет разрешения = незаконно».

6. Требования к ИИ и логике

В решении должен быть хотя бы один содержательный ИИ-сценарий, который работает на новых входных данных, а не только на заранее заготовленном ответе.

- Примеры: извлечение условий оплаты из рекламы; сопоставление объявления с конкретным ЖК; OCR и анализ скриншотов; объяснение риска с привязкой к фрагментам источников.
- ИИ предлагает гипотезу с фрагментом подтверждения и, по возможности, уверенностью. Аналитик может принять или отклонить результат. Недостоверные или неуверенные выводы маркируются.
- Риск-скоринг должен быть воспроизводимым: одинаковые подтверждённые данные приводят к одинаковому результату. Можно использовать правила совместно с LLM/ML, но нельзя делегировать модели безусловный юридический вердикт.

7. Технические и продуктовые требования

ОБЛАСТЬ	ЧТО ОЖИДАЕТСЯ
Работоспособность	Прототип запускается по README; базовый сценарий можно воспроизвести из тестовых данных, включая смену статуса и пересчёт балла. Можно без деплоя.
Архитектура	Понятные компоненты данных, анализа и интерфейса. Стек свободный. Предпочтительна простая схема, которую команда может объяснить.
Интерфейс	Удобное веб-приложение: быстрый поиск ЖК, читаемые статусы, понятные причины рисков, очевидные действия аналитика.
Контроль решений	Подтверждение/возврат сигнала выполняется человеком. Фиксируются статус, автор, дата и время действия. Отправка в реальные госорганы не требуется.
Достоверность	Видно, что является фактом, гипотезой ИИ или демонстрационным примером. Для существенного фактора есть связанный источник/свидетельство.
Безопасность	Без настоящих персональных данных в seed; без токенов и ключей в GitHub; корректная обработка отсутствующих данных и ошибок. Демо не публикует обвинения в адрес реальных компаний.

Свобода реализации

Команды вправе менять стек, UX, архитектуру, способ связи объявлений с объектами, представление геоданных и улучшать модель оценки. Изменения нужно обосновать и показать на работающем сценарии. Дополнительная функциональность не заменяет обязательный MVP.

8. Обязательная сдача решения через GitHub

ВАЖНО Ссылка на GitHub предоставляется заранее - до финальной защиты, чтобы техническое жюри успело проверить качество реализации. Питч не заменяет сдачу исходного кода.

Рекомендуемая отсечка для ревью: 20 октября 2026 года, 23:59. После сдачи решения - вносить изменения в код нельзя.

Что сдает команда: ссылку на публичный репозиторий GitHub, при наличии - ссылку на работающее демо.

Кодовую версию для экспертизы фиксируют по указанному коммиту. Изменения после отсечки допускаются для финального показа, но не меняют зафиксированную версию для предварительной оценки кода, если техническое жюри не объявит другое.

Обязательное содержимое репозитория

ФАЙЛ / РАЗДЕЛ	ТРЕБОВАНИЕ
Исходный код	Фактическая реализация показанного продукта. Не только макеты, презентация или экспорт из конструктора.
README.md	Проблема и ценность решения; реализованные возможности; технологии; архитектура; инструкции запуска; тестовый сценарий; известные ограничения.
Настройки и данные	.env.example без секретов, тестовые данные и способ их загрузки/генерации; нужные команды запуска.
Проверка качества	Минимум несколько автотестов на важную логику (например, формула риска/зоны/статусы) и/или воспроизводимый скрипт проверки; описание использования ИИ.
Доступность	Жюри должно иметь доступ к коду на момент отсечки и до окончания оценки. Недоступный репозиторий не может получить баллы за анализ кода.

Использование AI-инструментов при разработке допускается, но команда должна понимать свой код и уметь объяснить ключевые технические решения. Сторонние библиотеки, модели и шаблоны указываются честно.

9. Финальный питч и демонстрация

Защита оценивает не только факт разработки, но и то, насколько команда понимает реальную проблему, умеет показать полезность решения и обосновать выбранные подходы. Длительность выступления устанавливает оргкомитет.

ЧТО ПОКАЗАТЬ	НА КАКОЙ ВОПРОС ОТВЕТИТЬ
Проблема и пользователь	Кто сегодня вручную ищет признаки риска и почему это долго/неудобно?
Ценность	Что конкретно ускоряет, объединяет или делает более проверяемым SAQ QURYLYS?
Живой продукт	Как из новой публикации получить подтверждаемый фактор, балл и сигнальную карточку?
Инженерия и развитие	Где используется ИИ, как проверяются ошибки и что можно улучшить после хакатона?

Слайды — вспомогательный материал. Приоритет у работающего демо, ясного сценария и внятного объяснения ценности. Если зависимость от интернета критична, подготовьте резервную запись демонстрации.

10. Критерии оценки · 100 баллов

Одинаковые критерии применяются ко всем командам. Баллы выставляются за продемонстрированное и проверенное, а не за обещанные функции.

КРИТЕРИЙ	ВЕС	КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ
Работающий MVP и сквозной сценарий	25	Степень готовности продукта, полнота реализации ключевых сценариев, корректность работы функций и их взаимосвязь.
ИИ, данные и объяснимость	20	Способность системы объяснять свои выводы, учитывать недостаток данных и избегать необоснованных заключений.
Качество кода и GitHub	20	Архитектура проекта, читаемость и поддерживаемость кода, качество реализации, обработка ошибок, безопасность и воспроизводимость запуска.
UX и удобство аналитика	10	Понятность интерфейса, логичность пользовательских сценариев, удобство навигации и представления аналитической информации.
Питч и раскрытие ценности	20	Понимание проблемы и потребностей пользователей, убедительность предложенного подхода, ясность презентации и демонстрации продукта.
Инициатива и оригинальность	5	Нестандартность подхода, оригинальность технических и продуктовых решений, дополнительные полезные возможности.
ИТОГО	100	Оценивается совокупное качество решения, его работоспособность, техническая проработка и практическая ценность.

ПРОВЕРКА Каждый подпункт оценивается от 0 до своего максимума. При недоступном GitHub оценка за «Качество кода и GitHub» не выставляется (0 из 20). Факт наличия репозитория сам по себе не гарантирует баллы.

11. Где можно проявить креативность

Дополнительные идеи приветствуются, если они повышают достоверность сигналов или удобство аналитика: поиск связанных рекламных аккаунтов/телефонов, распознавание скриншотов, анализ изменений во времени, интеллектуальное объяснение риска, двуязычный интерфейс (RU/KZ), географические паттерны, журнал изменений. Не нужно реализовывать всё - лучше один сильный дополнительный сценарий.

В рамках хакатона используются демонстрационные данные и имитация внутреннего маршрута рассмотрения.

Ориентиры: Закон РК «О долевом участии в жилищном строительстве» (ст. 7, 8, 18).